

课程: 概率论与数理统计 课程号: B099010324 任课教师: _____ 考试方式: 闭 卷 卷 号: _____

学院: 主校区 专业班级: _____ 学 号: _____ 姓 名: _____

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

河北工程大学 2015~2016 学年第 1 学期期末考试试卷(B) 卷

题号	一	二	三	四	五	六	总分
评分							
评卷教师							

一. 选择题(本大题共 8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分; 在每小题列出的四个选项中只有一个是符合题目要求的, 请将其代码填在题后的括号内. 错选或不选均不得分.)

1. 设 A, B 是任意两个事件, 且 $P(AB) = 0$, 则有_____.

- A. A 与 B 互不相容 B. AB 是不可能事件
C. AB 未必是不可能事件 D. $P(A) = 0$ 或 $P(B) = 0$

2. 设 A, B 是两个互不相容的事件, 且 $P(A) > 0, P(B) > 0$, 则下面一定成立的是_____.

- A. $P(A) = 1 - P(B)$ B. $P(A|B) = 0$
C. $P(A|\bar{B}) = 1$ D. $P(\overline{AB}) = 0$

3. 设随机变量 $X \sim b(n, p)$, 且 $(n+1)p$ 不是整数时, 则使 $P\{X = k\}$ 最大的 k 值为_____.



紧急

- A. $k = (n+1)p$ B. $k = (n+1)p - 1$ C. $k = np$ D. $k = [(n+1)p]$

其中 $[m]$ 表示 m 的最小整数部分.

4. 设随机变量 $X \sim N(3, 2^2)$, 则 $P\{1 < X < 5\} =$ _____.

- A. $\Phi(5) - \Phi(1)$ B. $2\Phi(1) - 1$ C. $\frac{1}{2}\Phi\left(\frac{1}{2}\right) - 1$ D. $\Phi\left(\frac{5}{4}\right) - \Phi\left(\frac{1}{4}\right)$

5. 以下对于二维随机变量分布函数的描述错误的是_____.

- A. $F(-\infty, y) = 0$ B. $F(x, -\infty) = 0$ C. $F(+\infty, +\infty) = 1$ D. $F(x, +\infty) = 1$

6. 设二维随机变量 (X, Y) 的分布律

如右表, 则 $P\{X = 2 | Y = 3\} =$ _____.

- A. $\frac{1}{2}$ B. 0 C. $\frac{5}{11}$ D. 1

		Y		
		1	2	3
X	1	0.1	0.1	0.3
	2	0.25	0	0.25

课程: 概率论与数理统计 课程号: B099010324 任课教师: _____ 考试方式: 闭 卷 卷 号: _____

学院: 主校区 专业班级: _____ 学 号: _____ 姓 名: _____

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

7. 设随机变量 X 和 Y , 下列等式一定成立的是_____.

A. $D(X+Y) = D(X) + D(Y)$

B. $D(XY) = D(X)D(Y)$

C. $E(X+Y) = E(X) + E(Y)$

D. $E(XY) = E(X)E(Y)$

紧急

8. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自总体 $N(0, \sigma^2)$ 的样本, 则可以作为 σ^2 的无偏估计量的统计量是_____.

A. $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$

B. $\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n X_i^2$

C. $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$

D. $\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n X_i$

二. 填空题(本大题共 7 小题, 每小题 4 分, 共 28 分;把正确答案填写在题后的横格线上) .

1. 假设一批产品中一、二、三等品各占 60%, 30%, 10%, 从中随机取出一件, 结果不是三等品, 则取到的是 一等品的概率为_____.

2. 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且分别服从参数为 2, 5 的泊松分布, 则 $Z = X + Y$ 服从参数为_____的泊松分布.

3. 设随机变量 X 服从二项分布 $B(n, 0.4)$, 且 $E(X) = 2.4$, 则 $D(X) =$ _____.

4. 设随机变量 $X \sim N(3, 1), Y \sim N(2, 1)$, 且 X 与 Y 相互独立, 设 $Z = 2X - 3Y + 1$, 则 $Z \sim$ _____.

5. 设随机变量 X 服从 $N(2, 4)$, 且 X 的分布函数为 $F(x)$, 则 $F(2) =$ _____.

6. 设 X 与 Y 为随机变量, 且有 $DX = 4, DY = 1, \rho_{XY} = 0.5$, 则 $D(2X - 3Y) =$ _____.

紧急

7. 设总体 X 的分布律为 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ \theta^2 & 2\theta(1-\theta) & (1-\theta)^2 \end{pmatrix}$ 其中 $\theta(0 < \theta < 1)$ 为未知参数. 已知取得了样本值 1, 2, 1, 则 θ 的矩估计值是_____.

三. 设随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x) = \begin{cases} kx & 0 < x < 2 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$, 求

(1) 常数 k ; (2) X 的分布函数 $F(x)$; (3) $P\left\{-\frac{1}{2} < X < 1\right\}$;

(4) $Y = 2X - 1$ 的概率密度函数; (5) $E(Y)$. (20 分)

四、设 (X,Y) 的联合分布律如右表

- 求 (1) 常数 c ;
(2) 关于 X 及 Y 的边缘分布律;
(3) 判断 X 与 Y 的独立性;
(4) $Z = X + Y^2$ 的分布律;
(5) $Cov(X,Y)$.

$\begin{matrix} Y \\ X \end{matrix}$	-1	1
-2	0	$\frac{1}{4}$
-1	$\frac{1}{8}$	c
0	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$

答案 !!

课程: 概率论与数理统计 课程号: B099010324 任课教师: _____ 考试方式: 闭 卷 卷 号: _____

学院: 主校区 专业班级: _____ 学 号: _____ 姓 名: _____

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

一. 选择题 (本大题共 8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

1. 【C】 ; 2. 【B】 ; 3. 【D】 ; 4. 【B】 ; 5. 【D】; 6. 【C】 ; 7. 【C】 ; 8. 【B】

二. 填空题: (本大题共 7 小题, 每小题 4 分, 共 28 分)

1. $2/3$; 2. 5 ; 3. 1.44 ; 4. $N(1,13)$; 5. 0.5 ; 6. 13 ; 7. $5/6$

三 . (20 分) 解 (1) $1 = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x)dx = k \int_0^2 xdx = 2k \Rightarrow k = \frac{1}{2}$ 4 分

(2) X 的分布函数 $F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ \int_0^x \frac{t}{2} dt = \frac{x^2}{4} & 0 \leq x < 2 \\ 1 & x \geq 2 \end{cases}$ 8 分

(3) $P\left\{-\frac{1}{2} < X < 1\right\} = \int_{-\frac{1}{2}}^1 f(x)dx = \int_0^1 kx dx = \frac{1}{4}$ 12 分

(4) $F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{2X - 1 \leq y\} = P\{X \leq \frac{y+1}{2}\} = F_X(\frac{y+1}{2})$ 14 分

$f_Y(y) = F'_Y(y) = F'_X\left(\frac{y+1}{2}\right) \cdot \left(\frac{y+1}{2}\right)' = \begin{cases} \frac{y+1}{8} & -1 < y < 3 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$ 16 分

(5) $E(Y) = E(2X - 1) = 2E(X) - 1 = 2 \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f_X(x)dx - 1 = \frac{5}{3}$ 20 分

四、(1) 由分布律的规范性: $0 + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + c + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = 1 \Rightarrow c = \frac{1}{8}$ 4 分

$\begin{matrix} \text{Y} \backslash \text{X} \\ \text{X} \end{matrix}$	-2	-1	0	$P\{Y = y_j\} = p_{\cdot j}$
-1	0	1/8	1/4	3/8
1	1/4	1/8	1/4	5/8
$P\{X = x_i\} = p_{i \cdot}$	1/4	1/4	1/2	1

(3) $P\{X = -2, Y = -1\} \neq P\{X = -2\}P\{Y = -1\}$, 故 X 与 Y 的不独立. 12 分

(X, Y)	$(-2, -1)$	$(-2, 1)$	$(-1, -1)$	$(-1, 1)$	$(0, -1)$	$(0, 1)$
$Z = X + Y^2$	-1	-1	0	0	1	1
Z	-1		0		1	
	1/4		1/4		1/2	

(5) $E(X) = \frac{3}{4}, E(Y) = \frac{1}{4}, E(XY) = -\frac{1}{2}; \text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = -\frac{5}{16}$ 20 分